

STATISTICA DESCRITTIVA

Ω : popolazione
 γ : carattere

$\underline{y} = (y_1, y_2, \dots, y_N)$
realizzazione dati
 N : taglia di Ω

STATISTICA INFERENZIALE PARAMETRICA

Ω : spazio campione
 X : genitrice

$$\underline{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$$

Campione casuale semplice

le v.a. $X_1, X_2, \dots, X_n$
 $\Rightarrow$ sono indipendenti e somiglianti
a X e si chiamano "osservazioni"

$$\underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

realizzazione del campione

n : taglia del campione

una funzione di $\underline{X}$,

$$T = t(\underline{X})$$

è chiamata "statistica"
e se essa viene usata a
scopo di stima è chiamata
"stimatore"

La disciplina è denominata "STATISTICA" in quanto traduzione del vocabolo inglese STATISTICS, ovvero è una disciplina che "tratta" le funzioni di un campione casuale.

ESEMPIO

Per illustrare la differenza tra punto
campione campione e popolazione

campione, campione e caratteristiche
del campione.

$$X \sim B(1, p), \quad n = 10$$

ω	(T, C, C, T, C, C, T, T, T, T)									
$X(\omega)$	(1	0	0	1	0	0	1	1	1	1)
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑

$X \sim X_1 \sim X_2 \sim X_3 \sim X_4 \sim X_5 \sim X_6 \sim X_7 \sim X_8 \sim X_9 \sim X_{10}$
indipendenti



ESEMPI DI STATISTICHE

$$T = X_1 + X_1 + \dots + X_n \quad \begin{array}{l} \text{la somma} \\ \text{delle osservazioni} \end{array}$$

$$\bar{x} = \frac{T}{n}$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{la media campionaria}$$

$$k \in \mathbb{N}, \quad \bar{X}^{(k)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \quad \text{il momento empirico di ordine } k$$

ovviamente

$$\bar{X}^{(1)} = \bar{X}$$

e

$\bar{X}^{(1)}$ è l'alter ego "campionario" di

$$\mu_X = \mu'_1 = \mathbb{E}(X) \quad \text{media}$$

$k \in \mathbb{N}, \quad \bar{X}^{(k)}$ è l'alter ego "campionario" di

$$\mu'_k = \mathbb{E}(X^k) \quad \text{momento teorico di ordine } k$$

Risultato importante

Si ha che :

$$k \in \mathbb{N}, \quad \bar{X}^{(k)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{?} \mu'_k = \mathbb{E}(X^k).$$

In altri termini, al crescere della taglia n il momento campionario di ordine k tende (in un senso che sarà specificato nelle prossime lezioni) a un valore deterministico che coincide con il momento teorico di ordine k (se esistente e finito).

□

Questo risultato è alla base del "me-

tool dei momenti" che è utile per la costruzione degli stimatori.

METODO DEI MOMENTI

Si preferisce di far precedere l'esposizione del metodo da alcuni esempi.

ESEMPIO

a) $X \sim B(1, \pi)$, $\pi \in (0, 1)$ incognito.

Fatto teorico

b) $\mu'_1 = E(X) = \pi. \quad (*)$

Fatto teorico (sperimentale)

$$c) \quad \underbrace{(X_1, X_2, \dots, X_n)}_{\text{c.c.s.}} \text{ e } X_1 \sim X.$$

Metodo

$$d) \text{ sostituire } \mu_1' \text{ con } \bar{X}^{(1)} = \bar{X}.$$

L'equazione (*) diventa

$$\bar{X} \approx \mu$$

da cui scaturisce la seguente definizione

$$\hat{p}_{MM} := \underbrace{\bar{X}}_{\substack{\downarrow \\ \text{v.a.}}} \approx \underbrace{\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}}_{\text{media campionaria}} \quad \left(\hat{p}_{MM} \neq \mu \right)$$

Conclusione: lo stimatore del parametro

di una v.a. di Bernoulli inosservata
con il metodo dei momenti è la media
campionaria.

Quando si otterrà la realizzazione del cam-
pione $\underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ allora

$$\hat{\tau}_{MM} = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{media aritmetica}$$

fornisce la stima di τ .



ESEMPIO 2

a) $X \sim G(\tau)$, $\tau \in (0,1)$ e τ ignoto.

Fatto teorico

b) $\mu'_1 = \mathbb{E}(X) = \frac{1}{\nu} . \quad (**)$

Fatto teorico (sperimentale)

c) $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ e $X_1 \sim X$.
C.C.S.

Metodo

d) sostituire μ'_1 con $\bar{X}^{(1)} = \bar{X}$.

L'equazione (**) diventa

$$\bar{X} \approx \frac{1}{\nu}$$

da cui scaturisce la seguente definizione

$$\hat{p}_{MM} := \frac{1}{\bar{X}} = (\bar{X})^{-1} \left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \right)^{-1} \quad \left(\hat{p}_{MM} \neq p \right)$$

$\downarrow$
 v. a.

reciproco della
 media campionaria

Conclusione: lo stimatore del parametro di una v.a. geometrica individuato con il metodo dei momenti è il reciproco della media campionaria.

Quando si ottiene $\underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ allora

$$\hat{p}_{MM} = \frac{1}{\bar{x}} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^{-1} \quad \text{media aritmetica}$$

fornisce la stima di p .

ESEMPIO 3

a) $X \sim \pi(\lambda)$, $\lambda > 0$ incognito,

b) $\eta'_1 = \lambda$

c) $\underline{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$

d) sostituire η'_1 con $\bar{X}$:

$$\bar{X} \approx \lambda \Rightarrow$$

stimatore $\hat{\lambda}_{MM} := \bar{X}$,

$$(\hat{\lambda}_{MM} \neq \lambda)$$

$$\hat{\lambda} = \bar{X}$$

Summary

$\hat{\mu}_M = \bar{x}$

Conclusione: lo stimatore del parametro di una v.a. di Poisson individuato con il metodo dei momenti è la media campionaria.

□

ESEMPIO 4

a) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu \in \mathbb{R}$ $\sigma^2 > 0$ incogniti

b) $E(X) = \mu$

$$D^2(X) = \sigma^2 \Leftrightarrow E(X^2) - E^2(X) = \sigma^2$$

$$\Leftrightarrow E(X^2) = \sigma^2 + \gamma^2$$

$$\begin{cases} E(X) = \gamma \\ E(X^2) = \sigma^2 + \gamma^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \gamma = E(X) \\ \sigma^2 = E(X^2) - \gamma^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \gamma = E(X) \\ \sigma^2 = E(X^2) - E^2(X) \end{cases}$$

c) $\underline{X} = (X_1, \dots, X_m)$, $X_1 \sim X$
c.c.s

ob) sostituire γ'_1 con $\bar{X}$ e $\gamma'_2 = E(X^2)$ con $\bar{X}^{(2)}$:

$$\Gamma \sim \bar{X}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma^2 \approx \bar{X}^{(2)} - (\bar{X})^2 \end{array} \right. \Rightarrow$$

stimatore per γ

$$\hat{\gamma}_{MM} := \bar{X}$$

stimatore per σ^2

$$\hat{\sigma}_{MM}^2 := \bar{X}^{(2)} - (\bar{X})^2$$

Conclusione: lo stimatore del parametro bidimensionale di una v.a. di Gauss individuato con il metodo dei momenti è la coppia costituita dalle statistiche media campionaria e differenza tra il momento campionario del secondo ordine e il quadrato delle medie campio-

maria

Se si desidera ottenere uno stimatore per σ basta osservare che

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = f(\sigma^2)$$

la radice quadrata è funzione continua in tutto il suo dominio

e applicare la stessa funzione allo stimatore di σ^2 individuato dal metodo dei momenti:

$$\hat{\sigma}_{MM} = \underline{f(\hat{\sigma}_{MM}^2)} = \sqrt{\hat{\sigma}_{MM}^2}$$

$$= \sqrt{\bar{X}^{(2)} - (\bar{X})^2} = g(\underline{X})$$

è una
funzione
del campione

è uno stimatore "buono" per la deviazione standard: aumentando le taglie del campione "aumenta" la precisione della stima.

